

I014 琴生不等式 (Jensen 不等式)

二级结论

条件

条件 1 (函数性质):

函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续且二阶可导。

条件 2 (二阶导符号):

$f''(x) > 0$ (凸函数) 或 $f''(x) < 0$ (凹函数)。

结论

结论一 (两点平均):

直观描述: 函数值在区间中点的值, 不超过两 endpoints 函数值的平均。

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

推广结论 (加权平均):

直观描述: 函数在加权平均点处的值, 不超过函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

等号/取等条件: 等号成立当且仅当所有自变量 x_i 相等, 或函数 f 为线性函数。

理解说明

一句话直觉 对于凸 (凹) 函数, 任意两点连线的中点 (或更一般的加权平均点) 总落在函数图像上方 (下方), 说明函数图像呈碗口向上 (下) 的形状。

核心拆解

要点一 (二阶导判凸凹):

二阶导大于零, 函数为凸; 二阶导小于零, 函数为凹。

要点二 (中点不等式):

凸函数满足 “中点值 $\leq$ 平均值”; 凹函数方向相反。

要点三 (加权推广):

中点不等式可推广到任意有限个点的加权平均, 权重为正且和为 1。

几何本质 (图像形状) 凸函数的图像任意两点连线位于图像上方 (或重合), 像

一个碗口向上的碗。凹函数则相反。不等式反映了这种几何特性：中点的函数值被两端点连线的线性插值“压住”。

代数意义 (均值估计) 代数上，它提供了一种用有限个点的函数值来估计函数在平均点处值的方法。它说明凸 (凹) 函数的函数值在平均运算下具有次 (超) 可加性。

考点价值 (函数不等式)

- **考法一 (直接证明)**：题目直接要求证明形如 $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 的不等式。
- **考法二 (构造应用)**：题目给出函数表达式，需要先判断其凸凹性，再利用琴生不等式推导出其他不等式 (如幂平均不等式)。

顿悟点 凸性 ($f'' > 0$) 本质是函数图像“弯曲向上”，这使得弦在图像之上；凹性反之。记住“凸 $\leq$ 平均，凹 $\geq$ 平均”，结合二阶导符号可快速判断方向。

使用场景

- **场景一 (证明均值不等式)**：通过选取 $f(x) = -\ln x$, $f(x) = x^p$ 等特殊凸函数，可证明算术-几何平均、幂平均等不等式。
- **场景二 (估算函数值)**：当函数凸性已知且自变量接近时，可用端点函数值估算中间点的函数值范围。

证明

思路提示 以凸函数 $f''(x) > 0$ 为例。核心是利用导数的性质：一阶导单调递增。可考虑对两点连线中点的函数值进行泰勒展开，或者利用拉格朗日中值定理。这里我们采用中值定理的经典证法，逐步推导。

正式推导

步骤一 (构造中点差值)：

设 $x_1 < x_2$ ，记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$ 。考虑差

$$\Delta = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f(x_0)$$

目标证明 $\Delta \geq 0$ 。

理由：将不等式转化为一个非负性的证明。

步骤二 (应用中值定理)：

分别在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, x_2)$ ，使得

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_0 - x_1), \quad f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x_2 - x_0)$$

理由：拉格朗日中值定理将函数差值转化为导数与自变量差的乘积。

步骤三（利用凸性单调性）：

由于 $f''(x) > 0$, $f'(x)$ 单调递增。又 $\xi_1 < x_0 < \xi_2$, 所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$ 。

理由：二阶导大于零意味一阶导单调递增，这是凸函数的等价刻画之一。

步骤四（重组并判断符号）：

将步骤二的等式改写并代入 Δ ：

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{1}{2}[(f(x_1) - f(x_0)) + (f(x_2) - f(x_0))] \\ &= \frac{1}{2}[-f'(\xi_1)(x_0 - x_1) + f'(\xi_2)(x_2 - x_0)]\end{aligned}$$

注意到 $x_0 - x_1 = x_2 - x_0 = \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$, 因此

$$\Delta = \frac{x_2 - x_1}{4}(f'(\xi_2) - f'(\xi_1))$$

由 $f'(\xi_2) > f'(\xi_1)$, 得 $\Delta > 0$, 除非 $x_1 = x_2$ 时 $\Delta = 0$ 。

理由：提公因式后，差的符号由导数差决定，利用单调性得证。

结论回扣 以上证明了凸函数情形 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 等号当 $x_1 = x_2$ 成立。凹函数情形证明类似，仅不等号方向相反。加权推广可通过数学归纳法或利用凸函数定义证得，此处从略。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x) = x^2$, 证明对任意实数 a, b , 有 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ 。

解题步骤：

第一步（判断凸凹性）：

计算 $f(x) = x^2$ 的二阶导数： $f''(x) = 2 > 0$ 。

理由：二阶导恒为正，说明 $f(x)$ 是凸函数，满足琴生不等式（凸函数情形）。

第二步（直接套用结论）：

根据琴生不等式（两点形式），对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

令 $x_1 = a, x_2 = b$, 并将 $f(x) = x^2$ 代入得

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$$

理由：直接应用结论，注意函数对应关系。

第三步（讨论取等条件）：

等号成立当且仅当 $a = b$ 或 f 为线性函数。此处 $f(x) = x^2$ 不是线性函数，故等号成立当且仅当 $a = b$ 。

理由：根据定理，取等条件为自变量相等或函数线性。

关键结论： 对于凸函数 $f(x) = x^2$ ，其满足中点平方不超过平方的平均。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹函数，利用琴生不等式证明：对任意正数 a, b ，有 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ 。

解题步骤：

第一步（确认函数性质）：

题目已告知 $f(x) = \ln x$ 是凹函数，即 $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ 。

理由：凹函数满足琴生不等式的反向形式。

第二步（应用凹函数不等式）：

对于凹函数，琴生不等式为 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 。取 $x_1 = a, x_2 = b$ ，代入 $f(x) = \ln x$ 得

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2} = \ln \sqrt{ab}$$

理由：直接应用凹函数形式的结论，并利用对数运算性质。

第三步（利用单调性化简）：

因为 $\ln x$ 是单调递增函数，由上式可得

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号成立当且仅当 $a = b$ 。

理由：对数不等式两边取指数，即 $e^{\ln L} \geq e^{\ln R}$ ，由于 e^x 单调递增，不等号方向不变。

关键结论： 利用凹函数 $\ln x$ 的琴生不等式，可推导出算术平均-几何平均不等式。

易错提醒

易错点一（凸凹判断混淆）

记错二阶导符号与凸凹性的对应关系，导致不等式方向写反。

正确理解 (符号对应):

$f''(x) > 0$ 对应凸函数，图像“向上凸”（像碗口向上），此时弦在中点上方，故有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 。

错因分析 (几何直观弱):

仅死记符号，未结合图像记忆。建议画图：向上凸的曲线，任意两点连线在中点处高于曲线。

易错点二 (忽略取等条件)

使用不等式时，忽略等号成立的条件，导致答案不完整或分类讨论遗漏。

正确理解 (等号成立):

等号成立有两个可能：一是所有自变量相等；二是函数本身是线性的（此时二阶导为零）。通常题目中函数非线性，故等号仅当所有自变量相等时成立。

错因分析 (定理记忆不全):

只记不等式形式，未记等号条件。考试中常需利用取等条件求最值或参数，必须牢记。

易错点三 (区间与定义域忽视)

在应用琴生不等式时，未检查自变量是否都在函数定义区间 I 内，也未考虑函数的连续、可导条件。

正确理解 (条件验证):

使用前必须确认：函数在区间 I 上二阶可导且符号恒定；所有取用的自变量 x_i 均属于 I ；加权系数 λ_i 为正且和为 1。

错因分析 (急于套公式):

看到形式类似就直接使用，忽略定理成立的前提条件，可能导致错误结论。

结论小结

一句话核心 凸函数“中点值 $\leq$ 平均值”，凹函数相反；该结论可推广到加权平均，是证明许多重要不等式的有力工具。

使用条件

- 条件 1 (函数性质)：函数在区间 I 上连续且二阶可导（至少已知凸凹性）。
- 条件 2 (凸凹性明)：明确二阶导符号（ $f'' > 0$ 凸， $f'' < 0$ 凹）或已知凸凹性。

- 条件 3 (点属区间): 所有涉及的自变量 x_i 均属于定义区间 I 。

关键提醒

- 易错点 (方向判断): 务必根据凸凹性确定不等号方向, 可借图像记忆。
- 检查项 (取等条件): 使用后检查等号成立条件, 通常为所有自变量相等。